项目整体报告

RGB-D 无人机目标跟踪与自主跟随系统

三阶段项目整体报告 | 实验停止时点

2026 年 11 月 3 日

实验已按用户要求停止；全项目尚未完成最终验收

核心开发	独立安全	扩展开发	正式研究
12/12 PASS	4/4 PASS	11 PASS / 4 FAIL / 1 缺证	0/280

本报告覆盖系统设计、三阶段实现、历史与最新实验、失败分析、身份覆盖、算法结论、停止原因和未完成清单。所有数据取自已有结果；生成报告没有启动新实验。

用途：毕业设计整理、当前成果验收与研究交接。

边界：状态报告，不是全部工程验收通过证书。

阅读目录

一、整体结论与停止范围

二、研究目标、范围与三阶段实现

三、技术架构、坐标与安全策略

四、验证环境与本轮主要修复

五、最新核心 12 场开发结果

六、扩展工况与保留的失败

七、四个主要剩余问题的解决程度

八、身份覆盖、未知样本与评价边界

九、卡尔曼滤波、检测与论文结论

十、软件时序诊断与性能优化

十一、停止原因与存储优化的实际结果

十二、历史成果、本次交付与查看方式

十三、未完成清单与恢复条件

附录：主要证据与阅读口径

阅读建议：先看“一、整体结论”，再看“五、核心结果”“六、扩展失败”和“八、身份覆盖”；完整来源与未完成清单在末尾。

一、整体结论与停止范围

本项目已形成可运行的三阶段仿真系统，完成了行人/汽车检测、RGB-D 三维定位、目标身份管理、卡尔曼状态估计、PX4 闭环跟随和三轴云台协同。最新 Ubuntu 22.04 / ROS 2 Humble 开发核心 12 槽全部通过，独立歧义安全专项 4 槽全部通过；扩展 16 槽中 11 通过、4 失败、1 证据不完整。全项目最终验收尚未完成。

按用户最新要求停止实验，持续实验目标已设为 paused。停止时没有相关仿真、飞控、回放或实验运行器进程；不会因之后磁盘空间变化而自动续跑。本报告只整理已有资料和生成文档，不启动新的仿真、录包、推理、重放或实验评价。

证据层级	已完成	尚不能代表
三阶段功能实现	三阶段功能和仿真闭环均已存在	全部场景可靠或实机可直接飞行
Humble54 开发验证	核心 12/12；安全 4/4；扩展 16/16 终态	正式多种子验收或总体成功率
v4 正式实验	0/280；120 核心 + 160 扩展均未执行	280 次已失败、已完成或已得到统计结论
历史 v3 归档	主研究 166 次 + 独立扩展 16 次已登记	最新 Humble 版本的验证结果

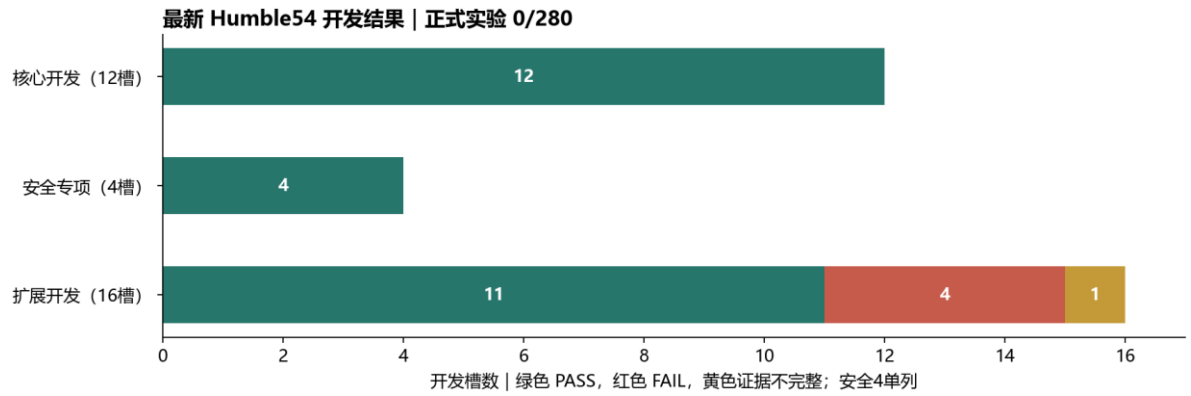


图 1　最新开发结果。核心 + 扩展为 28 槽（23 PASS、4 FAIL、1 INCOMPLETE）；安全 4 槽另列。

最准确的项目定位是：三阶段仿真原型已实现，最新核心开发验证通过；压力工况与证据完整性仍有缺口，正式重复研究和最终统计交付未完成。本报告是停止时点的整体报告，不是全部验收通过证明。

二、研究目标、范围与三阶段实现

研究对象为携带 RGB-D 云台相机的仿真无人机，目标类别为行人和汽车。核心任务是在可见性、身份和数据时效满足条件时估计选定目标的三维位置/速度，并保持设定跟随距离和高度；遇到歧义或持续失锁时进入保护状态。

阶段	已实现内容	停止时验证边界
阶段一	YOLO11、深度 ROI 质量检查、坐标变换、6 维 KF、速度/位置控制、短遮挡预测、长丢失悬停与重选	两类速度/位置核心场景通过；多种子可靠性未验证
阶段二	唯一实例自动锁定；多候选歧义；初始框选指定个体；三维关联、任务 UUID 与轨迹 ID 分离；禁止自动换目标	交叉核心两场和独立安全 4 场通过；仍有 463 个身份未知时间格
阶段三	三轴物理云台、编码器反馈、图像采集时刻动态 TF、视线跟踪、画面水平、机体慢偏航回正	中位、主动、多目标主动共 6 核心槽通过；未形成正式重复优势结论

唯一实例模式要求只有一个符合类别且满足初始化条件的候选，多于一个时拒绝自动选择。指定个体模式由用户或脚本先选框，之后持续维护该任务身份；短时失去观测可以预测，超期丢失则悬停并等待显式重选。稳定的 target_uuid 只是任务标识，不能作为真实物理身份正确的证明。

第一版没有完整外观 ReID，因而不承诺长时间离开画面后自动认回原个体。自动避障、开放环境搜索、真实机飞行以及更多类别均不在本次已验证范围。框选入口已经实现，但正式研究中的自动脚本选框与完整交互式用户体验是不同验收对象。

系统按可迁移的接口划分算法和环境依赖；这种结构有利于移植，但迁移到真实 RGB-D 相机、云台和飞控后仍须重新校准内外参、深度范围、时间同步、坐标约定、噪声模型、控制参数和失效保护。仿真通过不等于免验证的实机可用。

三、技术架构、坐标与安全策略

运行管线：RGB-D 图像 → YOLO11 检测 → 二维/三维轨迹关联 → 目标选择 → 深度反投影 → 采集时刻相机/世界变换 → 三维状态估计 → 跟随控制 → PX4 Offboard。云台通过关节反馈提供动态相机姿态，独立的离线真值通道负责评价。

接口/模块	职责与实现边界
SensorAdapter	RGB、Depth、CameraInfo、同步时间戳与 TF；拒绝无效深度和不完整几何证据
VehicleStateAdapter / PX4Adapter	有效位置/姿态/速度、源时钟和 reset 保护；统一 ENU/FLU 与 NED/FRD 转换
TargetManager	track_id 与 target_uuid 分离；高置信度初始化、保守三维关联、歧义与 LOST 锁
StateEstimator	状态[x,y,z,vx,vy,vz]；位置观测、协方差、新鲜度与马氏距离门控
FollowController	世界坐标下距离/高度跟随；速度和位置设定值按参数择一发布
GimbalAdapter	三轴命令、真实关节反馈和动态 TF；云台视线与机体跟随分工

指定目标的表面三维测量与飞行导航参考不是同一物理量。目标可见面会随视角变化，直接把表面点当成固定目标中心容易引入跟随距离偏差。新版引入地面投影参考、汽车可见面几何和相机/机体位姿不确定性，并分开报告 base_link、model_origin 与表面锚点误差。

安全规则保持原值：最大观测年龄 0.60 s、最大预测时长 0.75 s、登记马氏门 9.21；丢失后必须显式重选，不自动选最近目标或最高置信度目标。运行目标关联禁止读取 Gazebo 实体名称和真值身份；真值只用于离线检查。模型族尺寸先验属于事先固定的建模条件，应披露其仿真依赖，不能称为任意车辆都适用。

相机跟随图像视线，机体按世界坐标相对位置保持距离/高度，机体偏航再慢速回正，避免云台长期触限。云台和无人机没有同时把同一个图像中心误差直接当成独立飞行控制输入。

四、验证环境与本轮主要修复

历史 v3 正式归档使用 Ubuntu 24.04 / ROS 2 Jazzy。后续已建立独立的 Ubuntu 22.04 / ROS 2 Humble WSL2 环境，并在 Humble54 完成真实冷构建、导入隔离、生成 CDR 与完整 Linux 测试。原计划中的 22.04/Humble 已获得开发级实际证据，尚没有该环境下的 280 次正式研究。

项目	已有证据	限制
ROS 2 与构建	Humble；4 个 ROS 软件包冷构建与来源隔离检查通过	不能用 Windows 测试代替 Linux 运行检查
完整 Linux 测试	2021 项：2016 通过、5 项平台条件跳过	跳过不计为通过；仅指该冻结版本
仿真与飞控	Gazebo Harmonic、PX4 v1.17 系列、uXRCE-DDS、匹配 px4_msgs；独立运行清单	含本项目兼容补丁和独立二进制，不能简化为无补丁原版
资源策略	llvmpipe CPU 渲染；请求仿真倍率 0.125；75 s 任务窗口	没有证据证明 1 倍实时运行或满足实机延迟预算
汽车检测	实际核心计划为仿真微调 YOLO11m，512 输入、4 线程	基础 YAML 默认值不代表原场真实运行配置

修复方向	具体工作及得到的证据
汽车检测与关联	诊断推理尾延迟；调整输入/线程；高阈值 0.45 初始化、低阈值 0.25 仅维护已有三维轨迹；不允许弱框出生或解除 LOST
物理跟随与稳定性	区分可见面/地面参考/机体控制点；位置设定值加入实际机位反馈；末段稳定按持续有效窗口判断
PX4 与时间链	原生起飞后再 Offboard；磁坐标与动态库来源登记；源时间和独立墙钟停流保护；时钟桥和数据桥分离
录包与生命周期	关键证据流 QoS、完整关闭、压缩字节往返与原生读回；进程创建身份、终态、清理和监督器接续审计
评价与缺失处理	物理距离/高度、固定 10 Hz 身份分母、缺证/删失单列；保留旧 FAIL，不拼接不同冻结来源的成功槽

这些改动的效果由后面的开发结果限定。已有单元测试、构建和进程退出证明工程链条的相应部分有效，不能单独代替飞行行为、目标身份或论文统计结论。

五、最新核心 12 场开发结果

以下数据全部来自 Humble54 同源核心开发批次，开发 seed004，每个任务持续 75 s。12 槽原始终态均为 PASS，来源时钟、原生启动、对应行为检查以及末段距离/高度稳定检查已闭合。每行是一种场景的一次开发试验，不是 10 次重复的均值。

类别	场景	距离 RMSE/m	高度 RMSE/m	导航覆盖	原结果
行人	速度控制	0.7730	0.1496	91.49%	PASS
行人	位置控制	0.7585	0.1664	91.62%	PASS
行人	交叉	0.8860	0.1738	89.10%	PASS
行人	云台中位	0.7509	0.1555	91.49%	PASS
行人	主动云台	0.7458	0.1613	91.62%	PASS
行人	多目标主动	0.8713	0.1604	88.83%	PASS
汽车	速度控制	0.7418	0.1503	91.62%	PASS
汽车	位置控制	0.7049	0.1657	91.37%	PASS
汽车	交叉	0.8683	0.1567	90.04%	PASS
汽车	云台中位	0.7331	0.1512	91.48%	PASS
汽车	主动云台	0.7391	0.1529	91.49%	PASS
汽车	多目标主动	0.9097	0.1528	88.70%	PASS

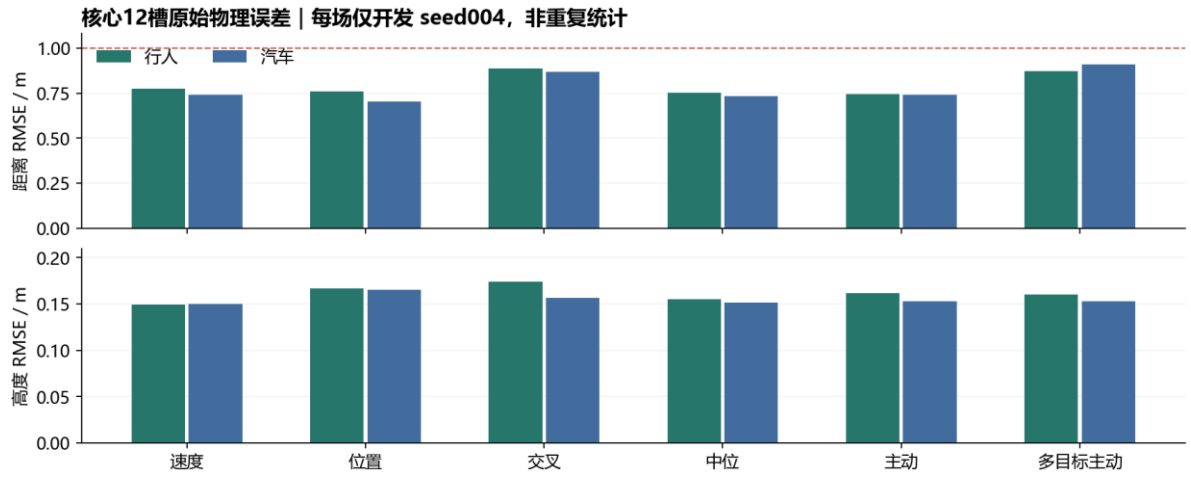


图 2　原始物理误差。两类使用不同期望距离：行人 5 m、汽车 9 m；不能按 RMSE 大小直接判定类别难易。

登记的主要工程要求为距离 RMSE≤1.0 m、高度 RMSE≤0.4 m、有效导航覆盖≥0.80、独立真值覆盖≥0.99，并要求末段持续稳定；指定个体组还要求完整任务身份覆盖≥0.80。工程 PASS 是多个检查的合取，不表示任务中从未丢失、没有未知区间或每个局部窗口都通过。

本批可支持“修复后的核心场景已在一个开发种子上跑通并通过登记门槛”。它不能支持汽车可靠性达到 100%、不同运动/目标外观都适用、原 v3 失败已被消除，或正式总体成功率已提高。

六、扩展工况与保留的失败

最新扩展 probe02 覆盖两类别×8 条件，共 16 个开发槽，均有终态：11 PASS、4 FAIL、1 INCOMPLETE_EVIDENCE。本批原槽均完成飞行、flight_exit_code=0 且未登记基础设施停止；进程正常结束不改变行为失败或证据不完整的判定。

扩展条件	行人结果	行人距/高 RMSE•m	汽车结果	汽车距/高 RMSE•m
深度噪声	PASS	0.7666 / 0.1604	PASS	0.7356 / 0.1481
深度空洞	PASS	0.7434 / 0.1624	PASS	0.7232 / 0.1697
检测丢帧	证据不完整	0.7169 / 0.1557	FAIL	3.0726 / 0.1537
通信延迟	PASS	0.7924 / 0.1591	PASS	0.7420 / 0.1545
组合故障	FAIL	2.2219 / 0.1664	FAIL	2.0369 / 0.1604
加减速·速度控制	PASS	0.6429 / 0.1453	PASS	0.6429 / 0.1607
加减速·位置控制	FAIL	0.6493 / 0.1659	PASS	0.6179 / 0.1691
远距离	PASS	0.7800 / 0.1541	PASS	0.6594 / 0.1542

上表物理误差直接取各原槽绑定的导航报告，保留丢失/悬停尾段；不是尚未执行的 final55 完整 28 槽导航重评。行人组合故障约 2.222 m、汽车丢帧约 3.073 m 和汽车组合故障约 2.037 m 的距离 RMSE 均超过 1.0 m 要求，这些失败的高误差没有从统计中删除。

未通过项	原始证据与应当怎样解释
行人·检测丢帧（证据不完整）	短遮挡的 detector_interruption_observed 为 null；已有原图能支持画面遮挡，但未补齐原评价所需检测中断证据，不能改判 PASS
行人·组合故障（FAIL）	长遮挡 prediction_observed=false；窗内未观察到预测阶段，未完整验证跟踪→预测→丢失悬停流程；其余保护及重选检查通过，原 FAIL 保留
汽车·检测丢帧（FAIL）	短遮挡 no_loss_during_short_occlusion=false，长遮挡 prediction_observed=false；短期观测中断仍可能越过预测预算
汽车·组合故障（FAIL）	长遮挡 prediction_observed=false；原 surface_flight 失败保留，不能用录包读通或后续重选成功抵消
行人·加减速位置控制（FAIL）	距离 RMSE 约 0.6493 m 达标，但 final_distance_settled=false；高度及其他登记数值门通过，持续稳定问题仍存在

行人/汽车丢帧合同短窗已分别有原始图像提取和独立阅图记录；组合故障的合同短窗提取/阅图及完整四槽正式绑定尚未齐全。事后诊断窗、原图可见性和行为验收是不同证据，不能互相替代。现有失败首先提示测量连续性、预测期限与任务工况之间的关系，尚不能用单一根因解释全部失败。

扩展失败会保留在本报告和原台账中。没有通过减少工况、提高预测期限、放宽 0.60/0.75 s 安全限制、删除失败试验或重飞原槽来制造全通过结果。

七、四个主要剩余问题的解决程度

问题	已经做到	仍然缺少
汽车跟随可靠性	汽车 6 个核心场景全部 PASS；延迟、噪声/空洞、变速两控制模式、远距离扩展通过	丢帧与组合故障仍 FAIL；未做正式多种子重复，不能给总体成功率
距离/高度稳定性	核心 12 场末段稳定全部通过；汽车两变速控制扩展通过	行人加减速位置控制末段距离持续稳定验收未通过；低 RMSE 不足以说明这一项已解决
主动云台整体效果	两类中位/主动/多目标主动核心均 PASS；新鲜框中心与画面水平有实测改善	没有正式 10 对重复；居中改善尚不能推出身份、闭环可靠性或所有误差均改善
身份与算法结论	固定完整任务分母、未知原因细分与证据保护已实现；4 多目标槽已可核查	463 个身份未知格、独立可见标签复核、正式四法配对比较和统计结论仍未完成

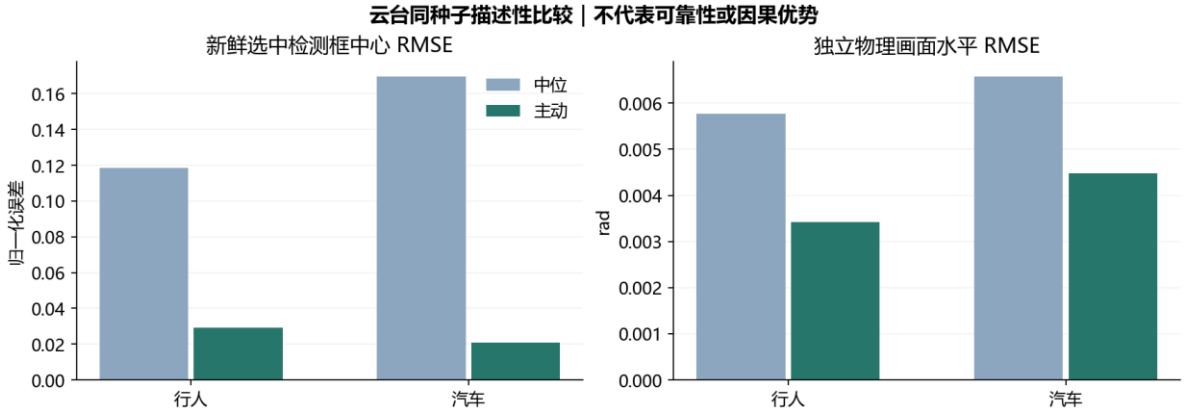


图 3　云台中位/主动的原始同种子观察。检测中心只统计新鲜选中检测框，不能替代完整任务/身份指标。

行人中位/主动的归一化中心 RMSE 分别为 0.118654/0.029227（有效 717/719 个样本）；汽车为 0.169487/0.020818（713/707 个样本）。中心指标统一取原槽绑定 navigation_reference_evaluation 的 visual_control_metrics；gimbal_evaluation 有自己的时窗/样本数，不能混用。独立物理画面水平 RMSE 取云台评价，分别为行人 0.005764/0.003428 rad、汽车 0.006573/0.004484 rad。

汽车中位/主动距离 RMSE 分别为 0.733114/0.739092 m，后者略大；行人为 0.750936/0.745811 m。两个任务均已通过工程门，但数据不支持“主动云台在所有闭环指标上更好”。这里没有可估计的重复间变异或显著性区间。

八、身份覆盖、未知样本与评价边界

“未知样本”指评价系统无法用独立证据确定当时是否跟随原指定物理个体的时间格。例如某 0.1 s 格内只有预测状态，没有新鲜目标检测；或目标被遮挡、多个物体都可能解释当前框。UUID 没变、预测轨迹平滑，都不足以把该格标为正确。未知不是已证实跟错，也不能按正确处理。

开发槽（均 seed004）	正确	已知错	未知	总格	已知覆盖
car_stage2_crossing	640	0	114	754	84.88%
car_stage3_multi_active	614	0	139	753	81.54%
person_stage2_crossing	649	0	104	753	86.19%
person_stage3_multi_active	648	0	106	754	85.94%

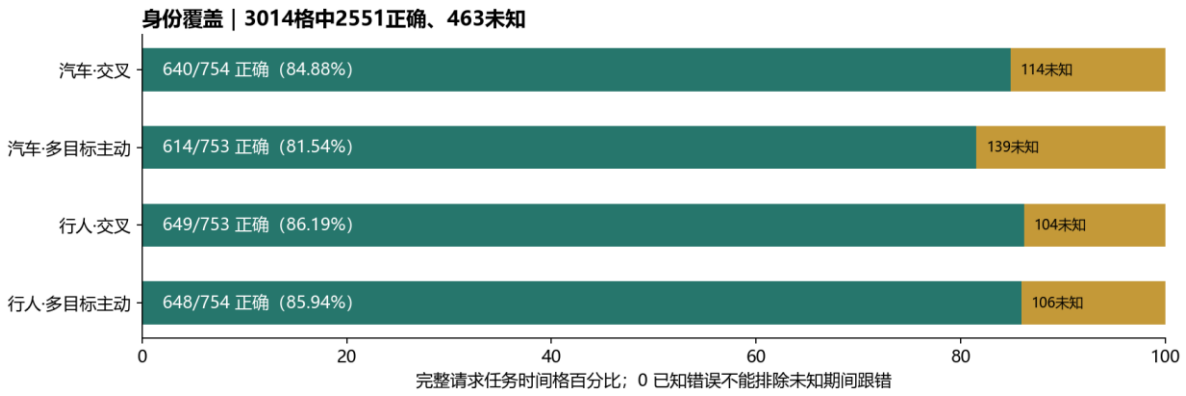


图 4　全部未知保留在分母；原离线几何评价尚有独立图像可见性复核边界。

四槽描述性合计为 3014 个时间格，2551 正确、0 已知错误、463 未知；已知覆盖约 84.64%，未知约 15.36%。3014 格不是 3014 次独立试验，不能据此计算实验级可靠性置信区间。其余 24 个核心/扩展槽没有指定身份摘要，不等于 24 次身份失败。

分母从首次显式 REQUEST 到最后记录的/clock，按固定 10 Hz 划分；REQUEST 前起飞不在其中。之后的未确认、清除/重置、任务切换、长时失锁悬停和缺独立新证据时段均保留，不按 FOLLOW 筛掉，不前向填充身份标签。任务重选会开启新任务，不能称为原个体自动 ReID 成功。

汽车交叉 114 个未知格：尚未确认 2、格内无证据 13、已有证据仍未知 99；汽车多目标主动 139 格：2、41、95，另任务边界 1 格。逐检测帧另有“无新鲜选中检测”73/70 帧、“遮挡已知或无法排除”26/25 帧；逐帧与时间格是两个分母，不能相加。

当前正确/错误标签来自原离线几何与遮挡保护评价，不能自动升级为完整独立可见图像真值。0 已知错只说明已有可判定证据中未报告错误，不能证明未知时段没有切换，也不能推出全程 ID Switch=0。IDF1/HOTA、重捕获率/时间必须注明标签协议、分母和缺失，不应从 UUID 稳定或单幅图像补算。

九、卡尔曼滤波、检测与论文结论

计划中的主线比较为原始三维测量、EMA 或 α-β、固定参数 KF、自适应观测噪声 KF。新版已具备真实录包导出、同测量重放、源一致性检查、参数定标和配对统计工具；两类开发录包导出与 R0 候选也已完成。R0 仍明确为 CANDIDATE_NOT_REGISTERED / DEVELOPMENT_ONLY，尚未正式登记采用。

研究问题	当前可用材料	本报告允许的结论
四估计器误差比较	历史 v3 统计、开发导出/候选参数、重放工具	有比较基础；新版正式留出集结果尚不存在
自适应观测噪声	表面检测/深度质量链；导航几何与位姿不确定性链	两套观测模型应分别解释；不能把 geometry 自适应等同置信度/深度质量模型
闭环收益	最新飞行采用登记方案，各场景原误差可查看	同录包离线重放只能给条件估计误差比较，不能证明不同滤波器闭环因果收益
检测 Precision/Recall/mAP	已有检测来源/标签/评价工具及相关历史材料	尚无本轮最终独立可见标签完整精度结论，不能由检测可用率推算 mAP
速度、FPS 与延迟	仿真 FPS、墙钟推理时间、软件候选延迟各有定义	分别标明时间域和分母；不合并为实机实时性

历史 v3 已有一次主研究归档和四基线材料，应按原失败、证据完整性与其实际环境引用。现有材料不支持“自适应 KF 在所有指标上更好”。论文应报告在哪些距离、噪声、运动和遮挡条件下误差降低或升高，以及输出缺失/失锁的代价。

若将来恢复正式研究，应先固定 R0/α-β/EMA 参数、模型权重、评价协议和源码，再使用留出种子 1000–1009；相同轨迹/种子/控制参数下配对。统计单位是 trial/seed，不是同一飞行内的帧。失败、未知、缺失与右删失必须保留，并与可评分算法错误分开报告。

本次停止后不再补做上述研究。报告可以作为系统设计、实现与开发验证章节材料，但不能作为 280 次正式研究已经完成的论文依据。

十、软件时序诊断与性能优化

为查清检测、估计、控制与适配器间的数据路径，已对两类已有输入进行独立完整软件回放。两次都回放 50,117 条输入，相关进程正常退出。软件时延起点是所用 RGB/Depth 中较晚的原始回调入口，终点是适配器 TrackingCommand 订阅回调入口；不含物理曝光与 PX4 执行器响应，且存在观察钩子开销。下表只统计形成全链候选关联的 FOLLOW 命令，非 FOLLOW 和无候选 RGB 全部保留。

类别	输入条数	FOLLOW 候选/命令	非 FOLLOW	有链 RGB/全部	中位/s	p95/s	最大/s
行人	50117	1377/1857	480	680/928	1.006	1.158	5.524
汽车	50117	1377/1854	477	681/927	1.150	1.546	5.546

行人的三条 DDS 边候选数为 752/4511/1857，汽车为 747/4508/1854。受控环境中的候选匹配说明相应发送/接收记录可连接；图查询是轮询式的，不能完全证明外部 writer 从未存在，因此不能把“candidate”升级为严格已证实链路。

物理端到端时延仍为 NOT_OBSERVED。这里没有相机物理曝光至 PX4 实际执行的完整独立时钟/身份闭合证据；旧严格统计 1857/1857 UNKNOWN 保留。477/480 条非 FOLLOW 命令不等于相同比例的算法失败，它们可能是保护状态命令，分母和任务语义必须另看。

回放时延表是本台架、该候选子集及其墙钟条件下的诊断统计，不能当作正式飞行控制延迟、全部 RGB 帧延迟或实际硬件实时预算。最新仿真采用 0.125 倍率，也不能将仿真频率直接解释为 1 倍实时运行能力。

已将 trace 汇总改为索引查询、严格区间二分及分块读取。对完整行人原 trace 复算，27 项归约字段与原结果精确一致，原件 SHA 不变；调用约 55.484 s，采样 RSS 约 6.10 GiB。没有原归约器单独计时，因而不报告实测加速倍数。六摘要可视化页已通过 5 个浏览器视图和 13 项交互检查。

十一、停止原因与存储优化的实际结果

完整 280 次实验的已生成预算需要 244.9361 GiB。报告生成时 D 盘可用约 91.08 GiB，与原要求相减仍缺约 153.86 GiB。这是对原预算的算术对照，不是重新执行容量准入；磁盘尚有可用空间，但不足以承载已约定的完整研究及预留。

预算组成	需要空间/GiB
280 槽持久结果与证据	204.9780
后续构建与交付预留	22.0000
临时峰值预留	17.9581
合计	244.9361

完整 28 槽文件占用实测、两类开发录包导出和定标候选已经完成；原测量经历 7 步后失败，再由另一个显式续接完成 6 个命令，最终仍被正容量条件拒绝。不能把它写成“完整流程 12 步成功”。ext4 逻辑容量能够满足，但 D 盘宿主物理卷容量不足，后者是实际阻断。

无损压缩 19/22 级比较也已实际运行：首个汽车基础包 19 级完成字节一致性和原生读回验证；22 级因固定 900 s 总预算耗尽而超时，另外两个候选未尝试。完成配对数为 0，可证明并计入预算的容量收益为 0，生产压缩策略未改变。该次停止不是已证实内存不足。

所有原始归档和失败记录均保留；没有因本次生成报告删除项目数据或用户其他文件。没有新增正容量复核、没有实际 final55 冷构建或正式矩阵。默认关闭且未登记的暂存候选只是准备工具，不能当作正式环境已经存在。

本次停止是用户明确决定，并由现实存储缺口支持；不是正在飞行的任务被隐瞒中止。停止时最后的重任务已经退出，Linux 只读进程查询无匹配；Windows 中残留的 WSL idle tail 只是环境保活，不表示实验仍在执行。后续必须由用户明确要求恢复，才重新核验空间、环境和原证据链。

十二、历史成果、本次交付与查看方式

历史 v3 已经有报告、计划书、视频、图表、指标与原始归档。其执行完毕不代表全部工程验收通过；本轮 Humble54 开发成功也不反向改变历史失败。以下原结果保留，用于说明最初问题和研究沿革。

历史 v3 范围	终态	PASS	FAIL	中断
阶段一	100/100	66	34	0
阶段二	26/26	19	7	0
阶段三	40/40	22	17	1
主研究合计	166/166	107	58	1
独立工程扩展	16/16	2	14	0

历史主离线台账为 160 RECORDED、4 INCOMPLETE_EVIDENCE、2 NOT_APPLICABLE_NO_SELECTED_TASK；扩展补充为 15 RECORDED、1 INCOMPLETE_EVIDENCE。工程 FAIL 包含可评分行为失败、基础设施失败和证据不全等情况，不能直接当成检测/跟踪算法失败率。

资料	本机入口（相对仓库根目录）	作用
本次报告	docs/project-overview-20261103/index.html；同目录 Word/PDF/Markdown	停止时点整体状态、图表、结论和来源
最新开发成果	results/diagnostics/humble54_development_view01/index.html	开发录像、场景与原报告
扩展终态页	results/monitor_humble54_probe02_owner07/index.html	16 槽闭合结果；不是运行中的任务
计时可视化	results/diagnostics/humble54_pipeline_timing_view01/index.html	6 份软件诊断摘要，可切换分母/样本
身份原因细分	results/diagnostics/humble54_identity_coverage_readonly01/	身份计数、未知原因与绑定原件
历史统一交付	results/frozen_fullplan_v3/交付入口.html	5 页计划书、144 页归档报告、8 段视频和 6 组图表
源码仓库	https://github.com/gurkemctigue-arch/kalman-filter-drone	源码、测试、文档；不等于原始录包备份

原始 bag、权重、ROS 构建目录和多数 results 数据不随常规 Git 提交；克隆 GitHub 后不能期待全部本机录像与实验原始数据自动出现。本次报告的来源清单只记录所用小工件的相对路径、大小和 SHA，不包含用户磁盘清理清单或其他私人目录信息。

十三、未完成清单与恢复条件

以下是停止时保留的工作清单，不是已获指令自动续跑的队列。本次交付后不再继续实验。当前没有足够资源和正式验证结果，不能给出有依据的最终完成日期。

顺序	待完成工作	完成条件
1	实验容量复核	实际可用宿主物理空间满足完整预算与峰值预留；原生空闲/清单/预算重新产生真实回执
2	独立 final55 暂存与冷验证	实际源码/环境/模型清单、4 包冷构建、Linux 与来源隔离检查闭合
3	导航与传感器证据	完整 28 槽导航复评与真实 sensor4 合同绑定；组合故障短窗阅图补齐，原 FAIL 不改
4	定标和前瞻登记	R0/其他参数、正式 120 核心/160 扩展、身份恢复/检测补充协议在正式 START 前冻结
5	正式实验 280 次	留出种子 1000–1009；逐槽仅按登记尝试，保留失败、中断、缺证及原始数据
6	算法/身份/检测统计	20 条正式录制的四法配对；标签审查、IDF1/HOTA 和重捕获指标；完整分母与区间
7	最终交付与论文	用正式结果更新图表/视频/报告/计划书；逐项核验，写明未过门或不适用项

如以后资源仍有限，可以另立规模更小的新研究协议，但应明确它与本次 280 次计划不同；不能直接减少原计划分母、沿用“全部正式实验完成”的标题或把开发种子改称留出种子。本次并未执行这种变更。

对毕业设计当前最有价值的可交付成果，是三阶段完整仿真原型、Humble 环境实际构建/运行证据、核心场景开发通过、压力工况失败分析和可追溯评价方法。最需要谨慎的研究主张，是总体可靠性、任意遮挡下指定身份保持、实机实时性以及自适应 KF 的普遍优越性。

最终结论：本次工作已从早期低可靠性归档推进到同源核心开发 12/12 及独立安全 4/4 通过，但扩展仍有 4 FAIL 和 1 证据不完整，身份存在 463 个未知时间格，新版正式研究为 0/280。按用户要求现停止实验并保留所有现有材料；全项目不标记为验收完成。

附录：主要证据与阅读口径

本报告仅整理已存在的小 JSON、配置和文档；没有重评原始 bag、重新推理图像或将新诊断写回旧结果。完整来源指纹见同目录 report.sources.json，逐槽结构化表见 report_data.json。表中“已实现”“开发 PASS”“正式完成”“证据完整”是不同判断。

编号	证据	相对仓库根目录路径
A01	历史 v3 结果口径	docs/DELIVERY_STATUS.md
A02	最新核心 12 闭合	tools/experiment_orchestration/humble54_core12_closed01/README.md
A03	独立安全 4 闭合	tools/experiment_orchestration/humble54_safety4_closed03/README.md
A04	扩展 probe02 与核心原终态	results/frozen_fullplan_v4_humble54/（两个 matrix/slots 目录）
A05	真实 Humble54 冷验证	results/frozen_fullplan_v4_humble54/freeze_validation/native_build_supplement02.json
A06	完整 28 槽容量实测	results/frozen_fullplan_v4_humble54/full28_storage_measurement_probe02_after07_01/summary.json
A07	原完整 280 预算	results/frozen_fullplan_v4_humble54/full280_storage_budget_probe02_after07_01/budget.json
A08	容量拒绝说明	results/diagnostics/humble54_after28_budget_review01/review01.json
A09	定标候选	results/frozen_fullplan_v4_humble54/reliability_v4_humble54_development_calibration_probe02_after07_01/R0_candidate.json
A10	身份覆盖与汽车细分	results/diagnostics/humble54_identity_coverage_readonly01/
A11	完整两类软件回放	results/diagnostics/humble54_pipeline_timing_full_person01/；同前缀 car01/
A12	压缩实测停止	results/diagnostics/humble54_lossless22_bench_execution01/review01.json
A13	本次停止记录与来源 SHA	docs/project-overview-20261103/stop_state.json；report.sources.json

冻结实验根/root/uav_tracking_fullplan_v4_humble54 没有因本报告被修改。源码检查点为 26958c7da0d3d90e6b78dd004215aebb82cca571（报告生成之前）；后续文档提交不会使该检查点成为新的正式实验版本。

图表全部从表内同批次已有结果生成，未作跨版本配对；空值不填 0，未知不删除。部分旧状态页包含过去“正在运行”的历史文字，应以本报告日期和 stop_state.json 为停止状态入口。